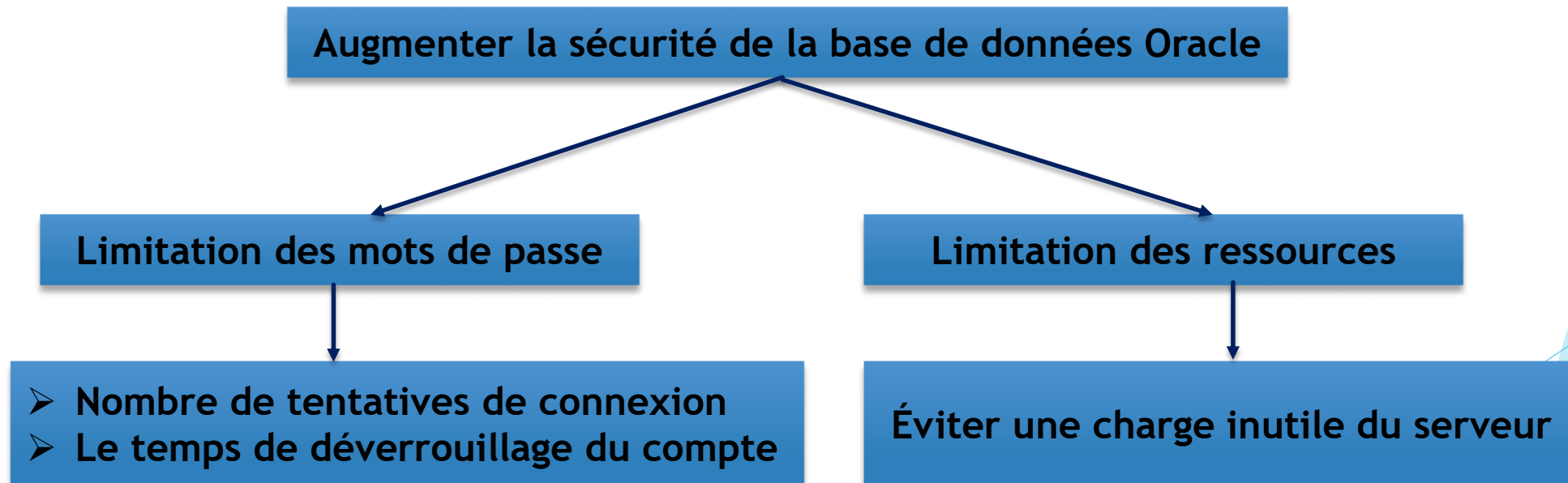


Gestions de profil

Un profil est un ensemble de limitations systèmes relatives aux mots de passe et aux ressources.
Les commandes Create user et Alter user permettent de d'affecter des profils aux utilisateurs

- Active ou desactiver un profil
- Default(gerer par le système Oracle)



Gestions de profil

- Créer un profil
- Établir les limitations de mot de passe et les limitations système
- Attribuer le profil aux utilisateurs
- Alter user nomUtilisateur profile nomProfile

Gestions de profil

```
Create profile profileUtilisateur  
Limit  
Failed_login_attempts 3  
Password_lock_time 10  
Sessions_per_user unlimited  
Connect_time 45  
Logical_reads_per_session default  
Private_sga 15M;
```

Gestions de profil

Liste des profils:

- **Limitations existantes**

```
select profile,resource_name,limit from dba_profiles
```

- Afficher le profil affecté à un utilisateur

```
select username, profile from dba_users where  
username='nomUtilisateur'
```

Sessions_per_user unlimited

Connect_time 45

Logical_reads_pe_session default

Private_sga 15M;

Transactions

- ▶ Une transaction est un ensemble d'ordres (SQL) indivisibles, faisant passer la base de données d'un état cohérent à un autre.

Propriétés ACID:

- ▶ **Atomicité:** Une transaction réussit ssi toutes ses opérations réussissent.
- ▶ **Cohérence:** Une transaction terminée laisse la base dans un état cohérent.
- ▶ **Isolation:** Les transactions doivent être rendues indépendantes les unes des autres.
- ▶ **Durabilité:** Les effets d'une transaction terminée sont persistant

Transactions

- ▶ **ROLLBACK:** annule entièrement une transaction : toutes les modifications depuis le début de la transaction sont alors défaites.
- ▶ **COMMIT:** valide entièrement une transaction : les modifications deviennent définitives et visibles à tous les utilisateurs.
- ▶ **SAVEPOINT:** point de contrôle, état de la base où l'on pourra revenir plus tard

Transactions

- ▶ **Accès concurrent:** Il y a un accès concurrent lorsque plusieurs utilisateurs accèdent en même temps à la même donnée dans une base de données.
- ▶ Perte de mise à jour
- ▶ Lecture impropre
- ▶ Lecture non reproductible

Transactions

► Perte de mise à jour

T1 et T2 modifient simultanément A

T1	T2	BD
		A=10
Lire A		
	Lire A	
A=A+10		
Ecrire A		A=20
	A=A+50	
	Ecrire A	A=60

Transactions

► Lecture impropre

T1	T2	BD
		$A+B=200, A=120, B=80$
Lire A		
$A=A-50$		
Ecrire A		$A=70$
	Lire A	
	Lire B	
	$A+B (150)$	
Lire B		
$B=B+50$		
Ecrire B		$B=130$

Transactions

► Lecture impropre

T1	T2	BD
		A=50
	A=70	
	Ecrire A	A=70
Lire A(70)		
	Rollback	A=50

Transactions

► Lecture non reproductible

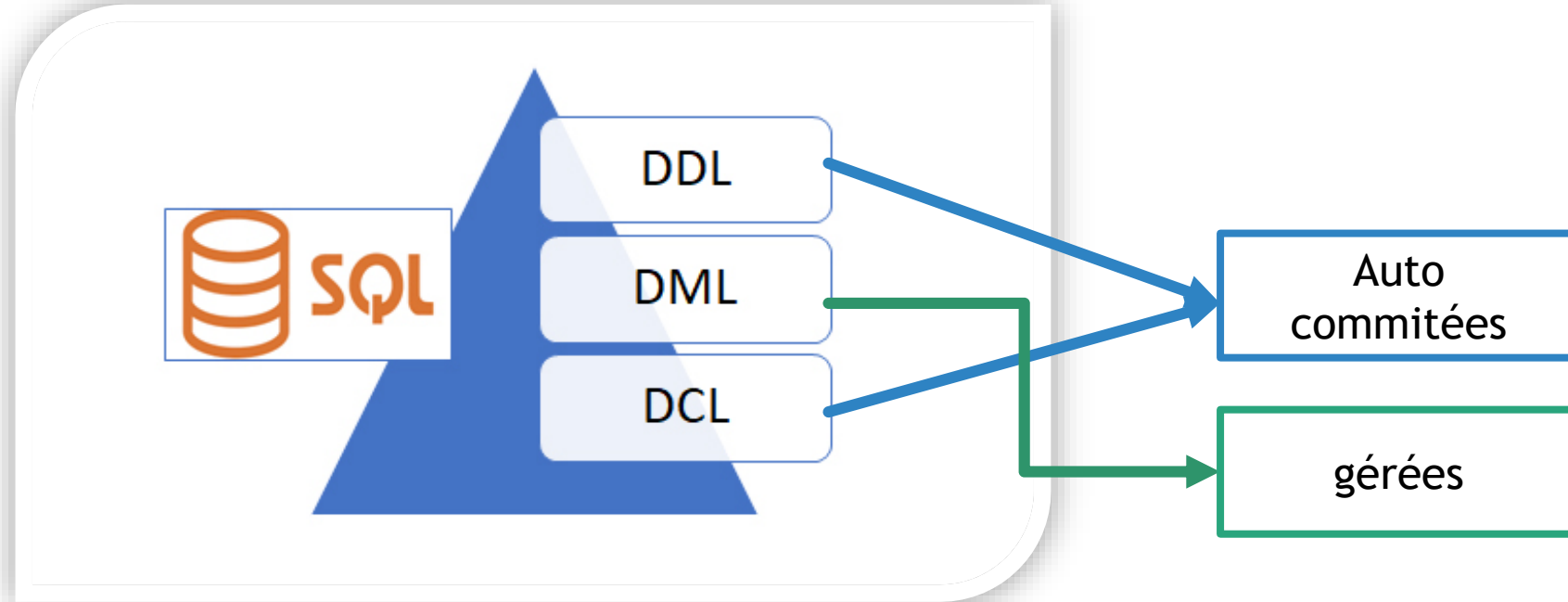
T1	T2	BD
		A=10
	Lire A(10)	
A=20		
Ecrire A		A=20
	Lire A(20)	

Transactions

► Lecture non reproductible

T1	T2	BD
		A=10
	Lire A(10)	
A=20		
Ecrire A		A=20
	Lire A(20)	

Transactions



Transactions

- La transaction commence à partir de la première requête DML
- La transaction se termine avec la commande
 - Commit ou Rollback
 - DDL ou DCL
 - Commande exit
 - System Crash
- Save point peut être placé dans la transaction comme un point de récupération

PL/SQL

- ▶ C'est un langage d'extension SQL car il permet de faire cohabiter des structures de contrôle(si, pour, tant que) avec des instructions SQL(select, insert, update et delete).



PL/SQL

- ▶ Les curseurs: parcourir les résultats de requêtes
- ▶ Les exceptions pour traiter les erreurs
- ▶ Les paquetages pour manipuler les données complexes
- ▶ Les transactions(Commit, Rollback et save point)

PL/SQL

▶ **La modularité**

- ▶ Un bloc d'instruction peut contenir d'autres blocs
- ▶ Un bloc peut être nommé pour devenir une procédure ou une fonction
- ▶ Les procédures et les fonctions sont structurées dans des packages et facilement réutilisables.

▶ **La portabilité**

- ▶ Un programme PL/SQL est indépendant du système d'exploitation qui héberge le serveur oracle

PL/SQL

► Structure d'un bloc

Section	Description
DECLARE	Déclaration des variables et curseurs
BEGIN	Directive SQL ou PL/SQL
EXCEPTION	Traiter les erreurs SQL

```
DECLARE  
BEGIN  
EXCEPTION  
END;  
/
```

PL/SQL

► Structure d'un bloc

Anonyme	Procédure	Fonction
Bloc non nommé Non stocké dans la BDD	Objets nommés avec SQL et PL/SQL	Pareille pour la procédure mais retourne un résultat
DECLARE BEGIN ---instruction [EXCEPTION] END;	Procédure nom Is BEGIN ---instruction [EXCEPTION] END;	Fonction nom Return typeDonnée Is BEGIN ---instruction Return valeur [EXCEPTION] END;

PL/SQL

► Structure d'un bloc

